

1 Inégalités sur les arbres rouge-noirs

On veut montrer que pour tout arbre rouge-noir t :

- $h(t) \leq 2b(t)$
- $2^{b(t)} \leq n + 1$

On procède par induction structurelle sur t :

- Si t est l'arbre vide (seul axiome), alors $h(t) = -1$, $n = 0$, $b(t) = 0$ et les inégalités sont vérifiées.
- Montrons la conservation par application de l'unique règle d'inférence. On considère un arbre rouge noir $t = (g, r, d)$ et on suppose les deux inégalités vérifiées pour g et d . Alors :

- Si r est noire, on a alors : d'une part $b(t) = b(l) + 1$ et $b(t) = b(g) + 1$. Par définition de la hauteur :

$$h(t) = 1 + \max(h(g), h(d)) \quad \text{par hypothèse d'induction, } h(g) \leq 2b(g) \text{ et } h(d) \leq 2b(d) \text{ donc,}$$

$$h(t) \leq 1 + 2(b(t) - 1)$$

$$h(t) \leq 2b(t) - 1$$

$$h(t) \leq 2b(t)$$

Par définition de la taille d'un arbre binaire :

$$n(t) + 1 = n(g) + n(d) + 2$$

$$n(t) + 1 = (n(g) + 1) + (n(d) + 1) \quad \text{par hypothèse d'induction}$$

$$n(t) + 1 \geq 2^{b(g)} + 2^{b(d)}$$

$$n(t) + 1 \geq 2^{b(t)-1} + 2^{b(t)-1} \quad \text{car la racine est noire}$$

$$n(t) + 1 \geq 2^{b(t)}$$

- Si r est rouge, alors $b(t) = b(g) = b(d)$, le cas où l'arbre contient un seul noeud est trivial. Sinon, t a nécessairement deux sous arbres *non vides* sinon la hauteur noire serait différente et ces deux sous arbres ont une racine noire (car leur père est rouge). On note alors gg , gr , rg et dd les sous arbres des deux sous arbres g et d .

$$h(t) = 1 + \max(h(g), h(d))$$

$$h(t) = 2 + \max(h(gg), h(gd), h(dg), h(dd)) \quad \text{or ces 4 arbres ont même hauteur noire : } b(t) - 1$$

$$h(t) \leq 2 + 2(b(t) - 1)$$

$$h(t) \leq 2b(t)$$

Par définition de la taille d'un arbre binaire,

$$n(t) + 1 = n(g) + n(d) + 2$$

$$n(t) + 1 = (n(g) + 1) + (n(d) + 1) \quad \text{par hypothèse d'induction}$$

$$n(t) + 1 \geq 2^{b(g)} + 2^{b(d)} \quad \text{or } b(t) = b(g) = b(d)$$

$$n(t) + 1 \geq 2^{b(t)+1}$$

$$n(t) + 1 \geq 2^{b(t)}$$